

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 40 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, fürs Ablesen und Zeichnen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $c_{\text{Wasser}} = 4182 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, $L_v = 2256 \text{ kJ}/\text{kg}$ (Wasser), $1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}$ und $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}^4)$. Danach mit dem *Bewertungspaket* bewerten (Scan ohne Namen und Standort).

Teil A · Wärme, Bilanz und Phasenwechsel — Kapitel 1, 2 und 3 · 12 Punkte

G1 Ethanol im Wasserbad

3 P

Eine dünnwandige Flasche mit 0.35 kg Ethanol ($c = 2430 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$) von 60°C steht in 0.50 kg Wasser von 18°C . Flasche, Gefäß und Umgebung nehmen nichts auf.

- Jemand sagt: «Das heiße Ethanol gibt dem Wasser so lange Temperatur ab, bis beide gleich warm sind.» Was ist an dem Satz falsch? Erkläre den Unterschied zwischen Temperatur und Wärme.
- Welche Temperatur haben Ethanol und Wasser am Ende?

G2 Eis in der Limonade

4 P

In 0.25 kg Limonade von 20°C (Stoffwerte wie Wasser) kommen 0.10 kg Eis von 0°C ($L_f = 334 \text{ kJ}/\text{kg}$). Rechne ohne Verluste.

- Wie viel Wärme kann die Limonade höchstens abgeben, bis sie 0°C hat?
- Reicht das, um alles Eis zu schmelzen? Begründe mit einer Rechnung.
- Welche Temperatur hat das Glas am Ende, und wie viel Eis schwimmt dann noch darin?

5 P

The graph shows the temperature θ in $^{\circ}\text{C}$ as a function of time t in minutes. The temperature is constant at 0°C for the first 4 minutes, then increases linearly to 100°C at $t = 9$ minutes. It remains constant at 100°C until $t = 12$ minutes, where the measurement is stopped. The text 'Messung abgebrochen' is written above the final data point at $t = 12$ minutes.

Time t (min)	Temperature θ ($^{\circ}\text{C}$)
0	0
4	0
9	100
12	100

G4 Der Campingkocher

4 P

Ein Campingkocher bringt 2.0 l Wasser in 8.0 min von 12 °C zum Sieden (100 °C). Dabei verbrennt er 30 g Butan (Heizwert $H = 45.7 \text{ MJ/kg}$).

- Wie viel Wärme nimmt das Wasser auf?
- Wie gross ist der Wirkungsgrad des Kochers?
- Welche Leistung führt die Flamme zu, in Kilowatt?
- Wohin geht der Rest der Energie? Begründe, warum er nicht verschwunden ist.

G5 Biogas auf dem Bauernhof

3 P

Ein Bauernhof gewinnt aus Gülle und Mist im Jahr 60 000 m³ Biogas mit je 6.0 kWh Energie. Ein Blockheizkraftwerk (Wärme-Kraft-Kopplung) macht daraus 35 % Strom und 55 % Nutzwärme.

- Wie viel Strom und wie viel Nutzwärme liefert die Anlage im Jahr?
- Ist die Wärme-Kraft-Kopplung eine erneuerbare Energiequelle? Begründe.
- Nenne einen Vorteil der Biogasanlage gegenüber einer Photovoltaikanlage, die im Jahr gleich viel Strom liefert. Begründe.

G6 Der Solarkocher

3 P

Ein einfacher Solarkocher besteht aus einem spiegelnden Trichter, einem schwarzen Topf und einem durchsichtigen Plastiksack, der um den Topf gebunden ist. Der Topf steht auf einem Holzbrett.

- Erkläre für jeden der drei Teile (Trichter mit schwarzem Topf, Plastiksack, Holzbrett), welchen Weg der Wärme er nutzt oder bremst. Begründe.
- Eine Bratpfanne hat einen Griff aus Holz statt aus Stahl. Begründe mit den Wärmeleitfähigkeiten (Stahl rund $50 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, Holz rund $0.15 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$), warum man den Griff auch bei heisser Pfanne anfassen kann.

G7 Strahlung am Boden

3 P

- Erkläre, warum die Atmosphäre das Sonnenlicht anders behandelt als die Strahlung, die der Boden abgibt, und was die Treibhausgase mit der aufgenommenen Strahlung tun.
- Ein Boden strahlt $400 \text{ W}/\text{m}^2$ Wärmestrahlung ab (idealer Strahler). Welche Temperatur hat er, in Grad Celsius?
- Im Einschichtmodell des Leitprogramms strahlt der Boden $390 \text{ W}/\text{m}^2$ ab und bekommt $240 \text{ W}/\text{m}^2$ Sonnenlicht und $150 \text{ W}/\text{m}^2$ Gegenstrahlung. Gemessen ist die Gegenstrahlung aber rund $340 \text{ W}/\text{m}^2$. Begründe, warum der Boden trotzdem nicht wärmer wird.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.